

매개변수 추정과 실험설계 · 다음에 어떤 설정을 측정할 것인가

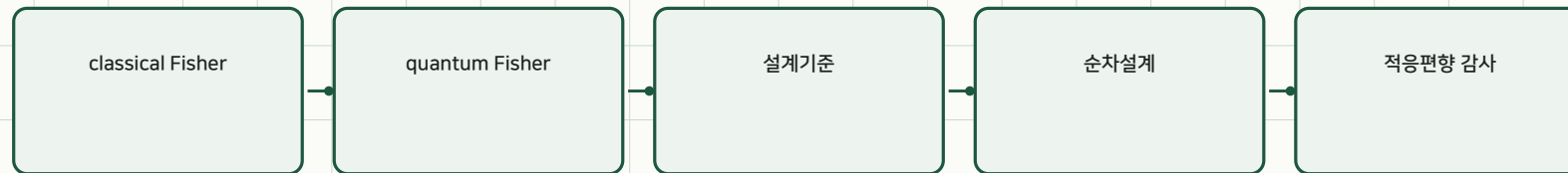
Parameter Estimation and Experimental Design

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	design service revision 2

이번 주 개요 / Week overview

Fisher 정보와 순차설계로 등록 매개변수의 불확도를 줄인다.

Lecture structure / 강의 구조



01. classical Fisher

지정 POVM의 outcome likelihood에서 Fisher 행렬을 계산한다. 기기 nuisance를 포함한 Schur complement로 물리매개변수 정보를 평가한다.

02. quantum Fisher

가능한 측정 전체에 대한 정보상한을 symmetric logarithmic derivative로 구한다. 실제 QDC 측정의 효율을 이 상한 대비 비율로 보고한다.

03. 설계기준

A-, D-, E-optimality가 각각 평균분산, 부피, 최악방향을 최적화한다. 과제 목표에 따라 사전에 기준을 선택한다.

04. 순차설계

현재 posterior에서 다음 setting의 예상 정보이득을 계산한다. Campus service가 계속 제안하므로 총 shot과 제출시각으로 batch를 제한한다.

05. 적응편향 감사

설정선택이 이전 outcome에 의존하므로 stopping·selection rule을 likelihood에 포함한다. 고정설계 대조실행으로 coverage를 검사한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$F_{ij} = E[\partial_i \ell \ln p \partial_j \ell \ln p]$$

(2)

$$F_Q = \text{Tr}(\rho L_i L_j)$$

(3)

$$x_{\text{next}} = \text{argmax}_x E_D[\text{KL}(p(\theta|D, x) || p(\theta|D))]$$

읽기자료 / Assigned reading

Park, ch. 11

QDC design profile

State Reconstruction Service design guide